Examen – Tema 1 (Modelo B)

Números Racionales ($\mathbb{Q}$)

Definiciones · Fracciones Equivalentes · Potenciación · Operaciones · Ecuaciones

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Parámetros a considerar en la evaluación:

- Duración de la evaluación: **90 minutos**.
- El estudiante debe tener su lápiz y borrador.
- Ponderación total: **20 puntos**.
- Prohibido el uso de teléfonos o calculadoras.
- El estudiante debe permanecer en su puesto durante la evaluación.

1. Definiciones y Ejemplos (4 puntos)

1. Defina y dé un ejemplo de los siguientes términos. **(Valor: 2 c/u)**
   a) Máximo común divisor (M.C.D.).
   b) Números racionales.

2. Fracciones Equivalentes (2 puntos)

2. Escriba 4 pares de fracciones equivalentes entre sí (dos por amplificación y dos por simplificación). **(Valor: 2 puntos)**

3. Propiedades de la Potenciación (2 puntos)

3. Mencione 4 propiedades de la potenciación y haga un ejemplo de cada una. **(Valor: 2 puntos)**

4. Operaciones con Números Racionales (4 puntos)

4. Resuelva las siguientes operaciones con números racionales. **(Valor: 1 c/u)**

a) $\frac{2}{5} \cdot \left(\frac{6}{5} - \frac{3}{5}\right) =$

b) $-\frac{3}{2} \cdot \left(\frac{7}{4} + \frac{5}{3}\right) =$

c) $\frac{3}{4} + \frac{4}{5} \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{3}{2}\right) =$

d) $-\frac{7}{4} - \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{2}{3} + \frac{5}{4}\right) =$

5. Potenciación (4 puntos)

5. Resuelva aplicando las propiedades de la potencia. Exprese el resultado *sin exponentes negativos*. **(Valor: 1 c/u)**

a) $\left(\dfrac{18\,a^6b^5}{24\,a^2b^8}\right)^2 =$

b) $\left(\dfrac{4\,a^3b^6}{8\,a^6b^2}\right)^{-3} =$

c) $(3a^2b^{-3})^2 \cdot (2a^{-1}b)^4 =$

d) $\dfrac{(4a^{-2}b^3)^2}{(2a^3b^{-1})} =$

6. Ecuaciones (4 puntos)

6. Resuelva las siguientes ecuaciones. **(Valor: 2 c/u)**

a) $3 + \dfrac{4}{5}x + \dfrac{5}{2}x = 8$

b) $\dfrac{1}{2}y - \dfrac{7}{3}y + 6 = \dfrac{4}{5}$

Recuerda: respeta la jerarquía de las operaciones, simplifica toda fracción hasta su forma irreductible y, en las ecuaciones, sustituye el valor obtenido para verificar la igualdad. ¡Mucho éxito!